

天体光谱学论文

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 6 月 15 日

对于两颗 SDSS MARVELS 预巡天中发现的极贫金属亮星的化学成分对比

极贫金属 (Extremely Metal-Poor, EMP) 星, 即 $[\text{Fe}/\text{H}] < -3.0$ 的恒星, 被认为是宇宙中第一批恒星的直接后代。这篇文章探究的是碳增强的极贫金属 (Carbon-Enhanced Metal-Poor, CEMP) 星, 即 $[\text{Fe}/\text{H}] < -3.0$ 且 $[\text{C}/\text{Fe}] > +0.7$ 的恒星。研究者通过观测光谱测量各种元素的相对丰度, 进而了解其前身星的信息。

CEMP 恒星可以被分为 4 类: s-过程元素更多的 CEMP-s 恒星、r-过程元素更多的 CEMP-r 恒星、r-过程元素和 s-过程元素都多都更多的 CEMP-r/s 恒星以及中子俘获元素不丰富的 CEMP-no 恒星。此处选择的两个源中, SDSS J0826+6125 为普通 EMP 恒星, SDSS J1341+4741 为 CEMP-no 恒星。作者使用了光谱分辨率 $R \sim 1800$ 的观测数据初步筛选源, 并用 $R \sim 30000$ 的高分辨率光谱做数据处理。

首先是对视向速度 (Radial Velocity, RV) 作改正:

$$z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda} = \frac{v}{c}$$

观测得到 SDSS J0826+6125 的视向速度峰值约为 30 km/s, 轨道周期为 180.4 天, SDSS J1341+4741 的视向速度峰值约为 55 km/s, 轨道周期为 116.0 天。这说明两颗恒星都处于双星系统中, 可能会产生与伴星的物质交换从而影响其核反应的演化。

然后是获取两颗恒星的基本参数: 温度、表面重力加速度、微观湍速 (microturbulent velocity)。温度使用了测光和光谱两种方法。其中光谱方法是用对温度微小变化敏感的 $\text{H}\alpha$ 线的两翼宽度和 Fe I 线丰度。前一种方法精度更高, 但对于 SDSS J0826+6125 的光谱, $\text{H}\alpha$ 线左右不对称, 无法用于测定温度。最后得到两颗恒星的有效温度分别是约 4400 K 和约 5450 K。表面重力加速度是通过 Fe I、Fe II 和部分 Mg I 的谱线拟合得出。值得注意的是这里用的 Fe I 谱线数量远多于 Fe II 谱线数量, 这是因为该温度的恒星大气所含中性铁远多于电离铁, 对 Fe I 线的吸收更加强烈。微观湍速 ξ 的估计是迭代进行的。

最重要的一步就是通过各种元素的光谱计算元素丰度。这里作者使用了局部热动平衡的恒星大气模型作拟合。碳、氮、氧的丰度是通过 CH、CN 的分子谱线和中性氧 O I 的 630 nm 谱线计算的。继续核合成产生的元素镁、钙也是观测相应的中性原子谱线 (而不是一次电离的类氢离子, 因为温度太低), 包括 Fraunhofer 记录的位于 5172 Å 的镁三线和中性钙的共振跃迁 (电偶极允许的从基态到低激发态的跃迁):

Mg I 5167 Å $3s4s^3S_1 - 3s3p^3P_0^o$

Mg I 5173 Å $3s4s^3S_1 - 3s3p^3P_1^o$

Mg I 5184 Å $3s4s^3S_1 - 3s3p^3P_2^o$

Ca I 4227 Å $4s^2^1S_0 - 4s4p^1P_1^o$

钠的丰度显然使用的是最显著的 Na D 双线 (因为 j 简并解除而分裂):

$$\begin{aligned}\text{Na I } 5890 \text{ \AA} & \quad 3p^2P_{3/2} - 3s^2S_{1/2} \\ \text{Na I } 5896 \text{ \AA} & \quad 3p^2P_{1/2} - 3s^2S_{1/2}\end{aligned}$$

而铝的丰度使用的是 $3961.5 \text{ \AA}$ 的共振跃迁。铁的丰度是由 Fe I 和 Fe II 的谱线拟合得出。之后是中子俘获形成的元素, 研究者选择了碱金属铯和钡, 分别是第一段和第二段 s-过程的峰值元素, 均使用一次电离的类氢离子的共振跃迁:

$$\begin{aligned}\text{Sr II } 4077 \text{ \AA} & \quad \text{Sr II } 4215 \text{ \AA} \\ \text{Ba II } 4554 \text{ \AA} & \quad \text{Sr II } 4937 \text{ \AA}\end{aligned}$$

至于锂元素, 在 SDSS J0826+6125 中没有观测到, 而在 SDSS J1341+4741 中观测到了 $6707 \text{ \AA}$ 的锂双线, 为 $2s - 2p$ 的锐线系跃迁 (注意对于碱金属没有 $\Delta n \neq 0$ 的限制):

$$\begin{aligned}\text{Li I } 6707.8 \text{ \AA} & \quad 2p^2P_{3/2}^o - 2s^2S_{1/2} \\ \text{Li I } 6707.9 \text{ \AA} & \quad 2p^2P_{1/2}^o - 2s^2S_{1/2}\end{aligned}$$

于是研究者们得到了各种元素相对丰度的值。对于 SDSS J0826+6125, 他们发现其碳含量较低而氮含量很高, 被认为是恒星内部发生了对流和混合: 碳被转化成氮的深层被运输到了恒星表面; 还有一个稳定的不对称的 $H\alpha$ 谱线形状, 很可能没有伴星与主星之间的质量传输。对于 SDSS J1341+4741, 其锂含量同样不高, 而铁峰元素的含量, 尤其是镍, 说明这颗恒星的前身星可能是由一颗 20-30 太阳质量的恒星爆炸形成的 II 型超新星。作者们还发现, 在同等金属丰度下, CEMP-no 恒星的铬丰度会比 EMP 恒星更高, 这可能会为前身星碳的来源提供重要的线索。

参考文献

- Avrajit Bandyopadhyay, et al. 2018, ApJ, 859, 114
- 《恒星大气物理》; 汪珍如, 曲钦岳; 高等教育出版社; 1993
- *Astronomical Spectroscopy*, Jonathan Tennyson, ICP, 2005
- <https://www.nist.gov/pml/basic-atomic-spectroscopic-data-handbook>